Répondez à la question suivante (moins de 2lignes) :

1. Quelle est la diférence entre un compilateur et un interpreteur

1. Un compilateur traduit le code source en code machine avant exécution, tandis qu'un interpréteur exécute le code ligne par ligne.

2. Qu'attend-on en entrée du générateur de lexeur ?

2. Le générateur de lexeur attend du code source en entrée.

3. Qu'attend-on en sortie du parseur ?

3. Le parseur produit un arbre syntaxique abstrait (AST) en sortie.

4. Qu'attend-on en entrée d'une machine virtuelle ?

4. Une machine virtuelle attend du bytecode en entrée.

Répondez à la question suivante (moins d'une ligne) :

1. Sur votre langage compilé préféré, quelle commande/programme utilisez vous comme compilateur ?

1. Pour C++, j'utilise `g++` comme compilateur.

2. Qu'est-ce qu'une expression régulière ?

2. Une expression régulière est un motif utilisé pour rechercher ou manipuler des chaînes de caractères.

3. Qu'attend-on en sortie du lexeur ?

3. Le lexeur produit des tokens (jetons) en sortie.

4. Qu'attend-on en sortie du générateur de parseur ?

4. Le générateur de parseur produit un parseur capable de reconnaître la syntaxe du langage cible.

5. Qu'est-ce que l'erreur "stack overflow" ?

5. L'erreur "stack overflow" se produit lorsque la pile d'exécution dépasse sa capacité, souvent à cause d'une récursion infinie.

Répondez aux la questions suivantes (2-3 lignes par réponses, pas plus) :

6. Que sont les prototypes ?

6. Les prototypes sont des déclarations de fonctions qui spécifient leur nom, leur retour et leurs paramètres, sans implémentation. Ils permettent de définir l'interface de fonctions avant leur utilisation.

7. Comment propose-t-on de les implémenter dans le cours ?

7. Dans le cours, on propose d'implémenter les prototypes en les déclarant au début du fichier source ou dans des fichiers d'en-tête, puis en définissant les fonctions correspondantes plus tard dans le code.

Répondez à la question suivante (moins de 2 lignes) :

1. Quelle est la diférence entre une machine virtuelle et une machine physique

1. Une machine virtuelle est un logiciel qui émule une machine physique, permettant d'exécuter des programmes comme s'ils tournaient sur du matériel réel.

3. Qu'attend-on en entrée du générateur de parseur ?

3. Le générateur de parseur attend des règles de grammaire en entrée.

4. Qu'attend-on en entrée d'un interpreteur ?

4. Un interpréteur attend du code source ou du bytecode en entrée.

5. Qu'est-ce que la génération de code ?

5. La génération de code consiste à traduire un arbre syntaxique abstrait en code exécutable par une machine.

Répondez à la question suivante (4-5 lignes par réponses, pas plus) :

6. Comment propose-t-on d'implémenter les contextes dans le cours ?

6. Dans le cours, on propose d'implémenter les contextes en utilisant des structures de données pour conserver l'état et les variables locales lors de l'exécution de fonctions ou de blocs de code. Ces contextes sont gérés par une pile, permettant de sauvegarder et restaurer l'état au fur et à mesure de l'exécution du programme.

Java est-il compilé ? interprété ? décrivez succinctement son schéma de compilation (un dessin suffit).

1. **Java est à la fois compilé et interprété.**
Schéma de compilation Java :
[Code Source (.java)] → [Compilateur Java (javac)] → [Bytecode (.class)] → [Machine Virtuelle Java (JVM)]

2. Voici quelques vrais et fausses étapes de la génération de parseur. Sélectionnez les vrais étapes et remettez dans l'ordre d'exécution :

- **Élimination des conflits Shift/Action,**
- **Élimination des conflits Shift/Shift,**
- **Psedo-déterminisation,**
- **Écriture de la grammaire,**
- **Construction de de l'automate,**
- **Lecture de la grammaire.**

2. Vraies étapes de la génération de parseur, dans l'ordre :
  - Écriture de la grammaire
  - Lecture de la grammaire
  - Construction de l'automate
  - Élimination des conflits Shift/Shift
  - Élimination des conflits Shift/Action

3. Expliquez, en 4-5 lignes, un mécanisme de compilation des exception (il y en a plusieurs dans le cours, choisissez celui que vous souhaitez).

3. **Mécanisme de compilation des exceptions avec table des exceptions** :
Lors de la compilation, le compilateur génère une table des exceptions qui associe chaque bloc de code à ses gestionnaires d'exceptions. Cette table contient les adresses des instructions où des exceptions peuvent se produire et les gestionnaires correspondants. À l'exécution, lorsque une exception survient, la machine virtuelle consulte cette table pour déterminer le gestionnaire approprié à exécuter, permettant ainsi de traiter l'exception efficacement sans alourdir le code machine principal.

En quelques lignes, Décrivez ce qu'est l'analyse sémantique.

L'analyse sémantique est une phase du processus de compilation qui vérifie la signification correcte du programme au-delà de sa syntaxe. Elle assure que les structures du code respectent les règles du langage, comme la vérification des types, la portée des variables, et l'utilisation correcte des identificateurs. Elle utilise l'arbre syntaxique abstrait (AST) pour effectuer ces vérifications et produit des informations nécessaires pour les étapes suivantes de compilation, telles que la génération de code.

Les questions suivantes sont notées multiplicativement, c'est à dire que que chaque réponse fausse ou laissée vide vous enlèvera 1/4 de vos points :

• Donnez l'ordre d'exécutions des étapes suivantes de compilation : choix des instructions, analyse lexicale, optimisation haut niveau (sur l'AST).

1. **Ordre d'exécution des étapes de compilation** :
- Analyse lexicale
- Optimisation haut niveau (sur l'AST)
- Choix des instructions

• De quoi LL1, LR0, LALR, SLR et LR1 sont-ils des exemples ? (Plusieurs réponses sont possible, il suffit d'en donner une seule.)

2. **LL1, LR0, LALR, SLR et LR1** sont des exemples de **parsers (analyseurs syntaxiques)**.

• Écrivez une expression régulière de votre choix utilisant 3 opérateurs différents.
3. **Expression régulière utilisant 3 opérateurs différents** :
```
^[a-zA-Z]+[0-9]*\s?$
```
(Cette expression régulière commence par une ou plusieurs lettres, suivies de zéro ou plusieurs chiffres, et éventuellement d'un espace à la fin.)

Exercice 2. En quelques lignes, Décrivez ce qu’est une continuation.

5. **Décrivez ce qu’est une continuation** :

Une continuation est une représentation explicite de l'état d'exécution d'un programme à un certain point. Elle capture l'environnement de l'appel en cours, permettant de sauvegarder l'état d'exécution pour le reprendre plus tard. Les continuations sont souvent utilisées pour implémenter des fonctionnalités comme les coroutines, les exceptions, et les retours multiples, offrant une grande flexibilité dans le contrôle du flux d'un programme.